# FEUILLES DE COURS

## CQP pizzaïolo

### 18 chapitres pour comprendre, appliquer et réviser

Ce guide accompagne les dix examens blancs et leurs 170 questions. Chaque chapitre présente les notions, une méthode de travail, un exemple guidé, les points à retenir et les pièges fréquents. Les renvois indiquent ensuite les exercices utiles.

### Un parcours de révision simple

- Lire le chapitre et repérer les mots ou formules encore incertains.
- Reprendre l’exemple sans regarder immédiatement les étapes.
- Faire les questions indiquées, puis consulter leur corrigé.
- Revenir au cours pour expliquer la décision avec ses propres mots.

### Utiliser ce document partout

Le sommaire et les signets permettent de rejoindre directement un chapitre. Chaque fiche existe aussi dans un PDF indépendant. Une copie téléchargée reste consultable hors connexion ; les liens vers les sources officielles nécessitent Internet.

### Portée du support

Projet pédagogique proposé au CEPROC. Une validation par les formateurs est nécessaire avant un usage officiel. Les chiffres et les protocoles explicitement fictifs constituent des données d’exercice, sans créer de durée de conservation ou de taux applicable à toutes les situations.

Les consignes fabricant, le PMS de l’établissement et les dispositions applicables à l’activité réelle demeurent les références de travail. Les sources officielles sont réunies à la fin du guide et indiquées dans les chapitres.

# Sommaire cliquable

Choisir un chapitre ; utiliser aussi le panneau Signets du lecteur PDF.

01. Dangers alimentaires, PMS et autocontrôles . . . 3
02. Hygiène des mains, tenue, santé et gestes . . . 5
03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits . . . 7
04. Chaîne du froid, décongélation et incidents . . . 9
05. DLC, DDM, ouverture, stockage et rotation . . . 11
06. Préparations, conditionnement et sous-vide . . . 13
07. Réception et contrôles des marchandises . . . 15
08. Fournisseurs, achats et traitement des non-conformités . . . 17
09. Traçabilité, retrait et rappel . . . 19
10. Stocks, inventaire, cadencier et unités . . . 21
11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte . . . 23
12. Saisonnalité, carte courte, origine et continuité . . . 25
13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte . . . 27
14. Coûts, prix, remises, rentabilité et trésorerie . . . 29
15. Allergènes, information client, contaminations et régimes . . . 32
16. Commandes Internet, créneaux, production et remise . . . 34
17. Encaissement, relation client et réclamations . . . 36
18. Organisation de l’équipe, manutention, sécurité et biodéchets . . . 38
Références officielles . . . 40

# 01. Dangers alimentaires, PMS et autocontrôles

**Comprendre ce qui peut rendre un aliment dangereux, choisir une mesure de maîtrise et prouver qu'elle fonctionne au quotidien.**

## Objectifs

- Distinguer dangers biologiques, chimiques et physiques.
- Relier une surveillance à une limite et à une décision.
- Enregistrer les faits sans fabriquer de preuve.

## Du danger au risque

Un danger est un agent ou une situation susceptible de nuire à la santé. Le risque dépend notamment de la probabilité d'exposition et de la gravité des conséquences. Une denrée peut présenter un danger sans odeur ni anomalie visible. Les allergènes demandent également une maîtrise spécifique, développée dans leur propre chapitre.

| Famille | Exemple au camion |
|---|---|
| Biologique | Micro-organismes transférés d'un aliment cru à une garniture prête à servir |
| Chimique | Résidu de produit d'entretien |
| Physique | Éclat de verre dans une préparation |

## Le PMS organise les réponses

Le plan de maîtrise sanitaire rassemble les bonnes pratiques d'hygiène, les procédures fondées sur les principes HACCP, la traçabilité et la gestion des non-conformités. HACCP désigne l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Le PMS décrit l'activité réelle : réception, stockage, préparation et service. Il indique qui contrôle, avec quel moyen, à quelle fréquence et quoi faire en cas d'écart. Une règle écrite ne protège les clients que si l'équipe sait l'appliquer.

## Mesurer, décider, vérifier

Une surveillance compare un résultat fiable à un critère défini. Une sonde instable doit être vérifiée ; on ne choisit pas sa valeur la plus favorable. Lors d'un écart, on bloque l'utilisation si nécessaire, recherche la cause, décide du devenir des denrées et vérifie l'efficacité de la correction. Un avoir fournisseur ne remplace pas la décision sanitaire. Une case oubliée reste signalée comme manquante : une mesure actuelle ne reconstitue pas le passé.

## Interpréter un biais dans un exercice de mesure

Un écart de mesure possède un signe. Si, dans un exercice, l'appareil affiche systématiquement 0,8 °C de plus que la référence, la valeur corrigée se calcule par affichage − 0,8 °C. Un affichage de 4,6 °C correspond alors à 3,8 °C. Pour retrouver l'affichage correspondant à un plafond réel de 4 °C, faire le calcul inverse : 4 + 0,8 = 4,8 °C.

Ces valeurs sont fictives et supposent explicitement un biais stable donné par l'énoncé. Elles n'autorisent pas, dans l'activité réelle, l'emploi d'un appareil défaillant corrigé au jugé : appliquer la procédure de vérification, de réglage ou de remplacement et obtenir une mesure fiable avant de décider.

## Adapter la réponse à un danger physique

Un éclat de verre est un danger physique : la cuisson ne le fait pas disparaître. Après un bris au poste, interrompre les opérations exposées, bloquer les denrées potentiellement touchées et appliquer leur devenir selon la procédure. Retirer seulement les morceaux visibles ne prouve pas la sécurité d'un bac. Remettre la zone et les équipements en état, puis vérifier avant la reprise.

### Un contrôle oublié

Situation fictive : un relevé prévu à 9 h manque ; il est 12 h et l'appareil semble fonctionner.

1. Noter l'oubli et effectuer le contrôle réel à 12 h.
2. Rechercher les informations disponibles sur l'intervalle non surveillé.
3. Appliquer le PMS aux produits concernés et prévenir une récidive.

**Le relevé de 12 h est daté de 12 h ; aucune température de 9 h n'est inventée.**

## À retenir

- Un contrôle doit déboucher sur une décision.
- L'instrument fait partie de la fiabilité du résultat.
- Une correction se vérifie avant de reprendre.
- Les enregistrements décrivent les faits réellement observés.

## Pièges à éviter

- Confondre bonne apparence et sécurité démontrée.
- Corriger le document sans corriger le problème.
- Considérer une réparation comme automatiquement vérifiée.

## Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q08 ; Examen 05 : Q01, Q09, Q14, Q17 ; Examen 07 : Q02, Q15 ; Examen 08 : Q17 ; Examen 10 : Q04, Q13

## Sources et vérification

1. Ministère de l'Agriculture - guide de mise en œuvre du PMS, principes généraux
2. DGCCRF - synthèse des dispositions d'hygiène du règlement 852/2004

# 02. Hygiène des mains, tenue, santé et gestes

**Organiser les gestes du travail pour protéger les denrées, particulièrement celles qui seront consommées sans nouvelle cuisson.**

## Objectifs

- Reconnaître les interruptions qui imposent une reprise hygiénique.
- Entretenir une tenue et un poste de lavage opérationnels.
- Signaler un état de santé incompatible avec la manipulation.

## Des mains propres au bon moment

Les mains peuvent transporter des souillures depuis la caisse, les déchets, le téléphone ou une matière première. Le lavage s’effectue avant une manipulation propre et après les opérations susceptibles de contaminer. Le lave-mains doit rester accessible, alimenté en eau potable et pourvu de savon et d’un moyen de séchage hygiénique. Une rupture de consommables doit être résolue avant de poursuivre les tâches qui en dépendent.

Selon le protocole du poste : mouiller, savonner en frottant toutes les zones, notamment les doigts et leurs espaces, rincer puis sécher avec le moyen prévu. Un torchon partagé avec le comptoir peut recontaminer les mains. La durée et les modalités suivent les consignes adaptées au produit et au poste.

## Gants, ustensiles et tenue

Les gants ne remplacent pas le lavage. Ils se changent dès qu’ils sont souillés, déchirés ou après une interruption contaminante. Une pince tombée au sol est remplacée par une pince propre et envoyée au nettoyage prévu. Pour goûter, utiliser une cuillère propre sans replonger celle qui a touché la bouche.

La tenue est propre et adaptée ; les cheveux sont maîtrisés avec la protection prévue. Le rangement sépare tenue professionnelle, vêtements de ville et linge sale. Une veste propre n’est pas déposée sur une table de légumes terreux.

## La santé se signale

Diarrhée, vomissements, infection ou plaie présentant un risque doivent être signalés au responsable. Une personne susceptible de contaminer les aliments ne poursuit pas leur manipulation en ajoutant simplement des gants. Le responsable organise l’écartement des tâches exposantes ou une réaffectation réellement compatible. Les conditions de reprise sont appréciées selon la situation et les consignes applicables.

## Passer de la caisse à la garniture

Situation fictive : après avoir encaissé des espèces, tu dois ajouter du basilic prêt à consommer.

1. Interrompre le passage direct de l’argent à l’aliment.
2. Réaliser l’hygiène des mains et reprendre avec un matériel propre.
3. Organiser les encaissements pour rendre cette transition possible pendant le service.

**La rapidité du service se construit avec une transition propre, sans supprimer l’étape d’hygiène.**

## À retenir

- Le séchage fait partie du lavage.
- Un gant peut être contaminé comme une main.
- Une tenue propre doit rester protégée.
- Un symptôme à risque se signale immédiatement.

## Pièges à éviter

- Garder les mêmes gants pour caisse et garniture.
- Utiliser un torchon commun pour sécher les mains.
- Dissimuler une maladie pour tenir le service.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q13 ; Examen 02 : Q17 ; Examen 03 : Q16 ; Examen 06 : Q12 ; Examen 07 : Q01 ; Examen 08 : Q06, Q13 ; Examen 10 : Q05

## Sources et vérification

3. Service Public - hygiène dans la restauration, hygiène du personnel

4. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes d’hygiène du personnel

# 03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits

**Choisir un produit adapté, appliquer sa notice et vérifier la remise en état des surfaces avant leur utilisation alimentaire.**

## Objectifs

- Distinguer élimination des souillures et désinfection.
- Respecter dosage, action, temps, température et rinçage.
- Calculer une dilution dont la définition est donnée.

## Deux fonctions complémentaires

Le nettoyage retire les souillures avec un détergent et une action adaptée. La désinfection vise les micro-organismes selon l'activité du produit. Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide désignent des cibles différentes : un désinfectant ne traite pas automatiquement toutes les catégories. Une surface encore couverte de farine ou de graisse doit être nettoyée avant la désinfection prévue.

Le plan précise les surfaces, produits, matériels, fréquences et responsables. Il tient compte des souillures et des matériaux. Après maintenance ou incident contaminant, une remise en état supplémentaire peut être nécessaire avant de réutiliser le poste.

## Appliquer la bonne notice

Vérifier l'usage autorisé, notamment pour une surface en contact alimentaire, puis la concentration, la température, le temps de contact et le rinçage éventuel. Un produit destiné seulement aux sanitaires ne remplace pas celui prévu au plan alimentaire. Une nouvelle référence demande une mise à jour du plan et des consignes.

Ne pas mélanger les produits. Conserver leur identification et les stocker à l'écart des denrées ; une bouteille de boisson ne sert pas de contenant chimique. Un liquide non identifié ne s'utilise pas au jugé. Les protections suivent la notice et la fiche de données de sécurité.

## Doser et contrôler

Quand la notice définit un pourcentage du volume final, volume de produit = volume final × pourcentage ÷ 100. L'eau complète le volume final ; on n'ajoute pas automatiquement le produit au volume entier d'eau. Un surdosage n'est pas un raccourci de désinfection. Après le traitement, vérifier l'exécution des étapes et rendre le matériel prêt au contact alimentaire.

Pour les poussières de farine, employer un aspirateur professionnel adapté. Une soufflette remet les poussières en suspension et expose les personnes.

## Préparer une solution finale

Notice entièrement fictive : préparer 5 L de solution finale contenant 3 % de produit en volume.

1. Convertir le volume final : 5 L = 5 000 mL.
2. Calculer le produit : 5 000 × 3 ÷ 100 = 150 mL.
3. Calculer l’eau : 5 000 − 150 = 4 850 mL.

**Mesurer 150 mL de produit et 4 850 mL d’eau selon les précautions de cette notice fictive.**

## À retenir

- Nettoyer avant la désinfection prévue.
- Respecter le temps de contact complet.
- Rincer lorsque la notice le prescrit.
- Identifier et séparer les produits chimiques.

## Pièges à éviter

- Confondre surface sèche et surface rincée.
- Augmenter arbitrairement le dosage.
- Réutiliser les consignes d’une autre référence.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q06 ; Examen 02 : Q13 ; Examen 04 : Q10 ; Examen 05 : Q13 ; Examen 07 : Q07, Q12 ; Examen 08 : Q04, Q10, Q16 ; Examen 09 : Q14

## Sources et vérification

5. INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

6. INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

2. DGCCRF - dispositions d’hygiène des équipements et produits d’entretien

# 04. Chaîne du froid, décongélation et incidents

**Maîtriser les conditions thermiques depuis l'approvisionnement jusqu'au service et décider à partir de l'état réel des denrées.**

## Objectifs

- Distinguer l'effet du froid d'une destruction des microbes.
- Contrôler les produits avec une méthode fiable.
- Gérer une panne et vérifier la remise en service.

## Le froid préserve, il ne remet pas à neuf

La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes. La congélation et la surgélation ne sont pas une stérilisation : elles ne détruisent pas nécessairement les germes déjà présents. Les exigences de température dépendent de la catégorie de denrée, des indications applicables et du procédé maîtrisé. Une température unique ne convient pas à tous les ingrédients.

À réception, pendant un transport de dépannage et au poste de service, limiter les expositions inutiles. Prévoir une enceinte ou un équipement adapté, des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités. Ne pas surcharger le réfrigérateur ni obstruer la circulation d'air.

## Une température actuelle ne raconte pas tout

L'affichage mesure souvent l'air à un endroit de l'appareil. Il complète la surveillance mais ne démontre pas, seul, la température des aliments ni l'absence de rupture antérieure. Utiliser un instrument vérifié, une méthode adaptée au produit et une sonde entretenue sans contaminer les denrées. Une mesure infrarouge concerne la surface ; elle ne remplace pas un contrôle à cœur lorsqu'il est nécessaire.

## Décongeler et traiter un écart

Anticiper la décongélation selon la notice et le PMS, sous conditions maîtrisées ; ne pas improviser une décongélation sur le comptoir faute de temps. Suivre aussi la limite après décongélation. Recongeler pour masquer une décongélation non maîtrisée ne rétablit pas la conformité.

En panne, rechercher la durée, mesurer les produits, transférer les denrées encore conformes et isoler les produits douteux. Le PMS guide leur devenir ; éliminer si la sécurité ne peut être garantie. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique avant rechargement, puis enregistrer les actions.

## Un affichage redevenu normal

Situation fictive : après une alarme, l’air est revenu à 3 °C mais la durée du réchauffement reste inconnue.

1. Ne pas conclure automatiquement que tout le stock est conforme.
2. Contrôler les denrées et rechercher l’historique disponible.
3. Bloquer les produits douteux et appliquer la décision du PMS.

**Le retour de l’air à 3 °C ne prouve pas la sécurité des denrées pendant l’incident.**

## À retenir

- Le froid ne stérilise pas.
- Mesurer le produit quand le contrôle l’exige.
- Le temps compte avec la température.
- Une réparation doit être vérifiée.

## Pièges à éviter

- Déclarer conforme grâce au seul afficheur.
- Vendre vite les produits douteux.
- Considérer qu’un refroidissement efface l’historique.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q08, Q14 ; Examen 02 : Q06 ; Examen 03 : Q15 ; Examen 05 : Q01, Q04, Q06, Q09, Q14 ; Examen 06 : Q14 ; Examen 07 : Q14 ; Examen 08 : Q07 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q02

## Sources et vérification

7. DGCCRF - maintien de la chaîne du froid

1. Ministère de l’Agriculture - guide PMS, maîtrise et surveillance des températures

3. Service Public - règles d’hygiène et congélation

# 05. DLC, DDM, ouverture, stockage et rotation

**Lire les dates, préserver l'historique après ouverture et organiser un rangement sûr.**

## Objectifs

- Distinguer DLC et DDM sans ignorer l'état du produit.
- Déterminer et identifier une limite après ouverture.
- Prioriser les limites applicables dans un stockage protégé.

## Deux dates, deux significations

La DLC, date limite de consommation, est impérative pour une denrée très périssable. La DDM, date de durabilité minimale, porte sur le maintien des qualités. Son dépassement n'impose pas, seul, de jeter un produit correctement conservé et protégé. Une boîte bombée, fuyante ou suspecte reste à écarter : la DDM ne garantit pas sa sécurité.

« Avant fin » désigne la fin de la période indiquée. Vérifier aussi conservation, intégrité et historique ; ne jamais goûter une denrée suspecte pour établir sa sécurité.

## Après ouverture, créer une identification exploitable

L'ouverture change les conditions de protection. Suivre le délai du fabricant ou, en son absence, une durée définie et justifiée dans le PMS. Pour un ingrédient simplement ouvert, la limite retenue ne dépasse pas la DLC initiale. Il n'existe pas de durée universelle de trois jours pour toutes les mozzarellas.

Identifier le produit, l'ouverture, la limite d'utilisation et le lien avec le lot. Une nouvelle référence peut imposer une nouvelle consigne. Poser l'étiquette sur le contenant adapté ; ne pas utiliser d'adhésif ordinaire directement sur l'aliment. Une date perdue n'est jamais remplacée par une date devinée.

## Ranger pour protéger et utiliser à temps

Le FIFO ou PEPS suit l'ordre d'entrée. Pour les périssables, la priorité à l'échéance la plus proche, souvent appelée FEFO, évite qu'un lot reçu récemment expire derrière un ancien. Comparer les limites réellement applicables, y compris après ouverture.

Protéger les aliments prêts à consommer des produits crus et des légumes terreux. Éviter toute fuite vers eux, séparer les catégories, garder les produits hors du sol et laisser l'air circuler. Retirer les suremballages de livraison selon l'organisation prévue sans perdre les informations utiles.

## Retenir l’échéance la plus courte

Données fictives : ouverture mardi à 14 h, délai fabricant de 48 h ; DLC initiale mercredi à 23 h 59.

1. Calculer 48 h après ouverture : jeudi à 14 h.
2. Comparer à la DLC initiale, plus proche.
3. Inscrire mercredi à 23 h 59, avec les autres informations d’identification.

**La limite est mercredi à 23 h 59, sous réserve du maintien de la conformité.**

## À retenir

- DDM dépassée ne signifie pas automatiquement produit dangereux.
- La conservation reste déterminante avant toute date.
- L’ouverture doit être datée et tracée.
- La rotation suit l’échéance applicable la plus proche.

## Pièges à éviter

- Lire seulement la DLC imprimée d’un bac ouvert.
- Perdre le lot en retirant le carton.
- Inventer une date pour sauver un bac non identifié.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q01, Q15 ; Examen 02 : Q01, Q06, Q15 ; Examen 04 : Q03 ; Examen 05 : Q06, Q10, Q12 ; Examen 06 : Q06 ; Examen 07 : Q06, Q13 ; Examen 08 : Q05, Q15 ; Examen 09 : Q16

## Sources et vérification

8. DGCCRF - DLC, DDM et conditions après ouverture

7. DGCCRF - rangement, séparation et dates proches

9. DGAL - durée de vie microbiologique des aliments, instruction 2024-270

# 06. Préparations, conditionnement et sous-vide

**Préparer sans contaminations croisées et conditionner avec des méthodes maîtrisées.**

## Objectifs

- Séparer les opérations sales et les préparations propres.
- Vérifier l’aptitude et l’intégrité d’un conditionnement.
- Comprendre pourquoi le sous-vide ne prolonge rien automatiquement.

## Construire un circuit de préparation

Les légumes terreux, coquilles d’œufs et matières premières crues ne doivent pas contaminer les garnitures prêtes à consommer. Séparer les zones ou les opérations dans le temps. Sur une table unique, terminer le travail sale, remettre le matériel et les mains en état, puis commencer le travail propre. Un matériel dédié reste propre seulement tant qu’il n’a pas été souillé.

Contrôler les œufs avant utilisation et appliquer la procédure aux coquilles fissurées. Casser séparément dans un petit récipient permet d’écarter un œuf douteux avant de l’incorporer au mélange. Pour une garniture pesée, respecter le stade défini : un poids cru n’est pas automatiquement un poids cuit et égoutté.

## Le contenant fait partie du procédé

Choisir un matériau documenté pour le contact alimentaire et pour l’usage envisagé : froid, mise sous vide ou cuisson ne demandent pas forcément le même sachet. Un emballage doit rester propre, adapté et intact. Contrôler les soudures et prévenir les perforations. Une soudure ouverte ou un gonflement inhabituel déclenche une non-conformité, même avant la date inscrite. Ne pas reconditionner pour dissimuler une anomalie.

## Valider le sous-vide avant d’allonger une durée

Le sous-vide retire de l’air ; il ne détruit pas la contamination initiale. Certains microbes peuvent encore se développer. Hygiène, machine entretenue, produits conformes et températures maîtrisées restent indispensables. Le refroidissement nécessaire suit le procédé établi.

Définir produit, protocole, conditionnement et conservation avant de justifier une durée de vie par des éléments techniques et, si nécessaire, des études adaptées. Une mise sous vide ne remet pas la date d’ouverture à zéro. Un regroupement autorisé conserve tous les lots concernés et la limite applicable la plus courte.

## Regrouper sans perdre l’historique

Situation fictive : un regroupement est autorisé par le PMS ; un reste est utilisable jusqu’à jeudi, l’autre jusqu’à vendredi.

1. Vérifier la conformité des deux restes et l’autorisation du procédé.
2. Conserver les références des deux lots et l’historique utile.
3. Retenir au plus tard jeudi pour le regroupement.

**Le nouveau sachet ne gagne pas un jour : la limite la plus proche continue de s’appliquer.**

## À retenir

- Séparer le cru souillé et le prêt à consommer.
- L’emballage doit convenir à l’usage réel.
- Le sous-vide n’est pas une stérilisation.
- Une durée plus longue se justifie avant utilisation.

## Pièges à éviter

- Mettre tous les produits ouverts sous vide avec la même durée.
- Conserver seulement le dernier lot d’un mélange.
- Servir un sachet gonflé parce que sa date reste valide.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q07 ; Examen 02 : Q09, Q17 ; Examen 04 : Q07, Q11, Q14 ; Examen 05 : Q10, Q11 ; Examen 06 : Q10, Q13 ; Examen 07 : Q04, Q05 ; Examen 08 : Q03, Q05, Q15 ; Examen 09 : Q15 ; Examen 10 : Q05, Q14

## Sources et vérification

4. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes de préparation et sous-vide ; seuils sectoriels non transposés

9. DGAL - détermination, validation et vérification de la durée de vie microbiologique

2. DGCCRF - principes d’hygiène des équipements et du conditionnement

# 07. Réception et contrôles des marchandises

**La réception décide ce qui entre réellement en stock : une livraison annoncée ou facturée n’est pas encore un stock accepté.**

## Objectifs

• Conduire les contrôles avant le rangement.

• Décider et enregistrer l’acceptation ou le refus.

## Croiser commande, livraison et produit

Préparer la commande et le bon de livraison permet de comparer références, quantités, conditionnements et caractéristiques convenues. Compter les unités puis les convertir dans l’unité du stock évite de confondre colis et kilogrammes. Vérifier aussi les dates et l’identification : un produit ressemblant à celui commandé n’est pas nécessairement la bonne référence. L’entrée enregistrée correspond uniquement à la quantité acceptée.

## Examiner l’état et les températures

Observer les emballages, les soudures, les fuites, les déformations et l’aspect des denrées. Une date valide n’efface pas une anomalie d’emballage. Pour les produits réfrigérés ou surgelés, comparer les mesures aux exigences applicables au produit et à la procédure. Utiliser un instrument fiable et une méthode adaptée, en maîtrisant l’hygiène de la sonde. L’afficheur du camion ne prouve pas, seul, l’historique de chaque produit.

## Lire chaque information selon sa fonction

La marque d’identification sanitaire ovale identifie notamment un établissement agréé : ce n’est ni la date ni le numéro du lot. Sur les œufs, le premier chiffre du code décrit le mode d’élevage : 0 biologique, 1 plein air, 2 au sol, 3 cages aménagées. Ces renseignements complètent les autres contrôles ; ils ne garantissent pas l’absence de contamination.

## Décider avant de ranger

Documenter précisément toute réserve ou tout refus. Si une anomalie est découverte après réception, empêcher l’utilisation, identifier le produit et conserver les preuves. Protéger rapidement les denrées acceptées dans leurs conditions de conservation. Un dépannage apporté par un proche reste un approvisionnement : prévoir transport adapté, durée maîtrisée et vérifications à l’arrivée. Le déconditionnement et le retour des caisses suivent un circuit évitant de contaminer les préparations ; conserver les informations utiles avant d’éliminer un emballage.

## Réception partielle - exemple fictif

Six sachets de 2 kg arrivent. Un sachet est refusé après contrôle. Quelle entrée saisir ?

1. Unités acceptées : 6 − 1 = 5 sachets.
2. Conversion : 5 × 2 = 10 kg.
3. Documenter séparément le refus.

**Entrer 10 kg acceptés, et non les 12 kg livrés physiquement.**

## À retenir

- Comparer les documents aux denrées réelles.
- Contrôler avant de ranger.
- Date, lot et marque sanitaire ont des fonctions différentes.
- Tracer la décision et protéger les produits acceptés.

## Pièges à éviter

- Valider un produit seulement parce qu’il est froid ou dans sa date.
- Enregistrer en stock une unité refusée.
- Perdre la traçabilité en retirant un emballage.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q02, Q07, Q08, Q14 ; Examen 02 : Q01 ; Examen 05 : Q01, Q11 ; Examen 06 : Q14 ; Examen 07 : Q06 ; Examen 09 : Q04, Q05, Q16

## Sources et vérification

7. Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

10. Service Public Entreprendre - marque d’identification sanitaire

11. DGCCRF - étiquetage des œufs

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

# 08. Fournisseurs, achats et traitement des non-conformités

**Un bon achat répond à la recette, au service et aux exigences sanitaires ; le prix affiché n’est qu’un critère.**

## Objectifs

- Comparer des offres sur des bases communes.
- Construire une réclamation documentée.
- Distinguer règlement financier et sécurité du produit.

## Définir le besoin avant de choisir

Préciser le produit, la coupe, la qualité, la quantité nette, le conditionnement et la conservation. Identifier l’entreprise et ses documents de livraison. Vérifier volumes, horaires, délais et modalités logistiques. La proximité ne remplace pas ces vérifications. Pour une allégation biologique, examiner les justificatifs applicables au produit et à l’opérateur.

## Comparer le coût réellement utile

Comparer les prix dans la même unité et sur une même base fiscale. Le rendement vaut masse utilisable ÷ masse brute × 100. Le prix par kilogramme brut ne suffit pas si le rendement diffère : intégrer la part utilisable, les pertes et le travail de préparation. Ajouter les contraintes du retrait et du stockage. Une promotion ou un minimum de commande peut provoquer un surachat. Une consigne remboursable correspond à un flux distinct du prix des aliments.

## Évaluer qualité et fiabilité

Tester les produits avec une recette pesée et des conditions comparables. Relever rendement, temps de préparation, tenue, eau rendue, goût et régularité. Une grille pondérée rend les priorités explicites : multiplier chaque note par son coefficient, puis additionner. Cette grille est un outil choisi par l’entreprise, pas une norme universelle. Un changement de référence peut exiger de nouvelles consignes, informations allergènes ou conditions d’utilisation.

## Traiter l’écart jusqu’à sa clôture

Distinguer l’écart commercial du danger sanitaire. Rapprocher commande, bon de livraison et facture ; conserver lot, quantité, constats datés et preuves. Contacter rapidement le fournisseur et vérifier les conditions contractuelles : il n’existe pas de délai universel de réclamation de 24 ou 48 heures. Demander la solution justifiée, par exemple remplacement, facture rectifiée ou avoir. L’avoir corrige le compte ; il ne remet pas automatiquement le produit en conformité et ne remplace pas son retour ou son élimination tracés.

## Avoir - exemple fictif

La facture porte sur 30 kg à 2 € HT/kg, mais 5 kg manquent ; le fournisseur accepte l’avoir correspondant.

1. Quantité manquante confirmée : 5 kg.
2. Montant : 5 × 2 = 10 € HT.
3. Rapprocher l’avoir de la facture et du dossier.

**L’avoir attendu est de 10 € HT.**

## À retenir

- Définir une spécification contrôlable.
- Comparer qualité, coût utile et fiabilité.
- Garder les preuves de l’écart.
- Clôturer aussi le devenir physique du produit.

## Pièges à éviter

- Choisir seulement le prix au kilogramme brut.
- Confondre un avoir avec une autorisation d’utiliser le lot.
- Inventer un remboursement automatique ou un délai universel.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q10 ; Examen 02 : Q12 ; Examen 03 : Q09, Q11, Q13 ; Examen 04 : Q04, Q05, Q16 ; Examen 05 : Q17 ; Examen 06 : Q04 ; Examen 09 : Q01, Q02, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q13, Q14, Q15, Q17

## Sources et vérification

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

15. DGCCRF - matériaux, emballages et contenants au contact des aliments

# 09. Traçabilité, retrait et rappel

**La traçabilité doit permettre de retrouver vite ce qui est entré, ce qui a été fabriqué et ce qui a quitté l'établissement.**

## Objectifs

- Relier lots, préparations et services.
- Distinguer retrait et rappel.
- Mettre en œuvre une alerte avec des preuves fiables.

## Construire une chaîne d'identification

Conserver les références du fournisseur, du produit, du lot et des livraisons. À la transformation, établir un lien vers les préparations et leurs dates ou périodes de service, puis vers les références de commandes disponibles. Une facture seule ne décrit pas les utilisations. À chaque changement ou mélange de lots, conserver toutes les références concernées et un repère de fabrication. Identifier les bacs sur leur contenant, sans coller un adhésif ordinaire directement sur l'aliment.

## Vérifier que les preuves restent exploitables

Classer des documents lisibles et accessibles, avec une sauvegarde et des essais de récupération. Un lot illisible ne se reconstitue pas au hasard. Un bilan matière rapproche quantité reçue, stock détenu, fabrications, ventes et pertes enregistrées ; un écart inexpliqué déclenche une recherche. La traçabilité utile ne nécessite pas de collecter des informations personnelles supplémentaires sans nécessité.

## Délimiter et bloquer

Vérifier une alerte auprès des sources officielles, du fournisseur et des interlocuteurs compétents. Le retrait empêche la vente ou l'utilisation des produits encore maîtrisables dans le circuit professionnel. Le rappel vise les produits déjà remis aux consommateurs. Un mélange avec un lot visé peut étendre le périmètre. Isoler et identifier les stocks et préparations concernés, sans attendre qu'un avoir soit accordé.

## Informer puis tracer la résolution

Contacter sans délai les interlocuteurs sanitaires compétents, notamment la DDPP ou DDETSPP, et le fournisseur selon la situation. Pour les pizzas déjà vendues, organiser l'information des consommateurs avec les références, périodes, consignes et contacts utiles. Le professionnel mettant en œuvre un rappel grand public doit effectuer la télédéclaration RappelConso applicable ; elle ne remplace pas les autres notifications. Conserver quantités, actions, retours, éliminations et vérifications jusqu'à la clôture du dossier.

## Quantifier un bilan matière et les ventes concernées

Quantité non expliquée = quantité reçue − somme des quantités identifiées en stock, en préparations détenues, dans les ventes et en pertes. Ces catégories doivent être exprimées dans la même unité et ne pas se recouvrir. Exemple fictif : 4 kg reçus, dont 1 kg en stock, 2 kg vendus, 0,7 kg en préparation et 0,1 kg en perte : 0,2 kg restent à expliquer. Un équivalent en portions se calcule ensuite en divisant cette masse par la portion donnée.

Pour une recherche de clients, sélectionner d’abord les lignes de fabrication ou de vente correspondant au lot et à la recette visés. Additionner les quantités de pizzas concernées. Compter séparément les numéros de commande distincts : une commande contenant plusieurs pizzas ou plusieurs lignes reste une seule commande. Le total des pizzas n’est donc pas le total des commandes.

### Un lot, deux mesures - exemple fictif

Un lot dangereux se trouve encore en réserve et a aussi servi à des pizzas remises ce midi.

1. Bloquer le stock et les préparations identifiés.
2. Retrouver les ventes concernées et mettre en œuvre l’information adaptée.
3. Notifier, déclarer et enregistrer les suites requises.

**Le retrait du stock et le rappel auprès des consommateurs peuvent se cumuler.**

## À retenir

- Relier le lot à son utilisation.
- Conserver tous les lots d’un mélange.
- Retrait et rappel peuvent se cumuler.
- RappelConso complète les autres démarches.

## Pièges à éviter

- Se contenter du total des ventes.
- Inventer un lot manquant.
- Clore l’alerte dès l’obtention d’un avoir.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q11, Q15 ; Examen 03 : Q06, Q07 ; Examen 05 : Q02, Q03, Q05, Q07, Q12, Q15, Q16, Q17 ; Examen 07 : Q06, Q08 ; Examen 08 : Q05, Q11, Q15 ; Examen 10 : Q10, Q14

## Sources et vérification

16. Ministère de l’Agriculture - Fonctionnement des alertes alimentaires

17. DGCCRF - obligations lors d’un rappel de produits

18. DGCCRF - FAQ professionnelle RappelConso

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

# 10. Stocks, inventaire, cadencier et unités

**Un stock fiable associe une quantité mesurée, une unité claire, un état sanitaire et une affectation connue.**

## Objectifs

- Distinguer stock physique, conforme et libre.
- Enregistrer les mouvements sans double comptage.
- Contrôler unités, tare et rotation.

## Nommer ce qui est réellement disponible

Le stock physique est ce qui est présent. Il peut inclure des unités bloquées, abîmées ou déjà réservées. Le stock conforme exclut ce qui ne peut pas être utilisé ; le stock libre exclut aussi les quantités déjà affectées aux commandes. Pour promettre de nouvelles ventes, utiliser ce stock réellement libre, jamais un total qui compterait la quarantaine ou des engagements une seconde fois.

## Tenir un cadencier cohérent

Le cadencier suit les entrées et les sorties d'une référence dans une unité commune. Écrire chaque mouvement avec sa date, son motif et sa quantité : réception acceptée, consommation, perte, retour ou transfert. La relation de base est stock final = stock initial + entrées − sorties. Pour rechercher une sortie oubliée, transformer cette relation au lieu d'inventer une valeur qui équilibre artificiellement le document.

## Distinguer transfert et consommation

Un transfert entre réserve et camion déplace le produit sans le consommer au niveau de l'entreprise. Enregistrer la sortie d'un emplacement et l'entrée de l'autre. Un retour conforme suit le trajet inverse ; préciser le reliquat, les pertes et ce qui reste sur place avant de déduire une consommation. L'inventaire physique permet ensuite de rapprocher le système de la réalité et d'expliquer les écarts avec une trace.

## Fiabiliser pesées, unités et rotation

Convertir 1 kg en 1 000 g avant de calculer des portions. Un sachet n'est pas un kilogramme : multiplier son nombre par son contenu net. Retrancher la tare du récipient pour obtenir la masse alimentaire. Ranger pour utiliser d'abord la limite applicable la plus proche, notamment après ouverture. Le PEPS ou FIFO décrit l'ordre d'entrée ; pour les périssables, les dates réelles d'utilisation priment si elles diffèrent de cet ordre.

## Mouvement interne - exemple fictif

Une réserve de 9 kg transfère 3 kg au camion. Le camion consomme 2 kg et retourne tout le reste, conforme, sans perte.

1. Réserve après départ : 9 − 3 = 6 kg.
2. Retour : 3 − 2 = 1 kg.
3. Réserve finale : 6 + 1 = 7 kg.

**L’entreprise a consommé 2 kg, pas les 3 kg transférés.**

## À retenir

- Présent ne signifie pas libre.
- Utiliser une unité commune.
- Un transfert n’est pas une consommation.
- Déduire la tare et expliquer les écarts.
- Prioriser la date applicable la plus proche.

## Pièges à éviter

- Compter une livraison refusée comme entrée.
- Confondre sachets et kilogrammes.
- Corriger l’inventaire sans garder de motif.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q02 ; Examen 02 : Q04, Q11, Q15 ; Examen 04 : Q01, Q07, Q08 ; Examen 05 : Q08 ; Examen 06 : Q15 ; Examen 08 : Q08, Q15 ; Examen 10 : Q02

## Sources et vérification

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

7. Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

8. DGCCRF - DLC, DDM et produits ouverts

# 11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte

**Prévoir consiste à prendre une décision prudente, puis à l’améliorer avec des données propres à chaque emplacement.**

## Objectifs

- Estimer sans historique ni précommandes.
- Traduire les ventes prévues en achats.
- Dimensionner alerte et réserve sans surstocker.

## Démarrer avec des hypothèses vérifiables

Observer l’emplacement, les horaires, le passage et la concurrence ; échanger avec des clients potentiels. Établir une première estimation par recette, compatible avec la capacité de service. Commencer avec des quantités limitées et une réserve adaptée aux produits. Sans précommandes, estimer ne garantit pas les ventes. Noter ses hypothèses permet ensuite de comprendre pourquoi le résultat diffère.

## Transformer les recettes en besoins

Les fiches techniques convertissent le nombre de pizzas en quantités d’ingrédients. Additionner les besoins d’un ingrédient commun à plusieurs recettes. Le nombre réalisable est limité par le plus petit quotient entier entre stock utilisable et portion par ingrédient. Préciser le stade pesé : brut ou prêt à garnir. Si un rendement est donné, remonter du besoin net au brut par division. Déduire le stock libre, ajouter seulement la réserve décidée, puis arrondir à l’entier supérieur lorsque l’achat impose des conditionnements entiers.

## Anticiper le délai fournisseur

Le stock d’alerte déclenche la commande assez tôt pour couvrir la consommation pendant le délai d’approvisionnement et conserver la sécurité choisie. Dans un modèle simple, seuil d’alerte = consommation prévue pendant le délai + stock de sécurité. Préciser si la livraison arrive avant ou après le service : une même date peut laisser une journée supplémentaire à couvrir. Adapter le seuil lorsque délai, rythme ou fiabilité changent.

## Apprendre des services réels

Suivre ventes par recette, invendus, pertes et demandes refusées. Une rupture peut masquer une partie de la demande ; des invendus répétés sans refus invitent à réduire prudemment les quantités. Comparer des services comparables et rapporter les ventes au temps d’ouverture si nécessaire. Le fonctionnement au plus près des besoins ne signifie pas stock nul : la sécurité, les délais, la saison et la capacité de conservation encadrent la réserve.

## Passer de la demande observée à une prévision chiffrée

Quand les refus pour rupture sont identifiés, la demande observée inclut les ventes réalisées et ces demandes non satisfaites. La moyenne de services comparables vaut somme des demandes observées ÷ nombre de services. Si l’exercice impose une majoration, multiplier la moyenne par 1 +

taux en décimal, puis effectuer l’arrondi demandé seulement à la fin. Le pourcentage choisi dans un exercice n’est pas une réserve universelle.

Exemple fictif : un service observe 18 demandes ; un autre vend 20 pizzas et refuse quatre demandes identifiées pour rupture. La moyenne est (18 + 24) ÷ 2 = 21. Une règle d’exercice de +5 % donne 22,05 ; avec un arrondi supérieur, la prévision devient 23. Les hypothèses réelles restent à discuter selon emplacement, produit et capacité.

## Comparer des rythmes sur une même base de temps

Rythme moyen de vente = nombre de pizzas vendues ÷ durée d’ouverture en heures. Exemple fictif : 36 pizzas sur trois heures donnent 12 pizzas par heure ; 28 sur deux heures donnent 14 pizzas par heure. Le plus gros total ne correspond pas nécessairement au plus gros rythme. Cet indicateur ne donne ni la rentabilité, ni la demande qui aurait existé sans rupture.

### Seuil d’alerte - exemple fictif

Une référence consomme 2 kg par service ; le délai couvre trois services complets et la réserve choisie est de 1 kg.

1. Besoin pendant le délai : 2 × 3 = 6 kg.
2. Ajouter la sécurité : 6 + 1 = 7 kg.

**Le seuil du modèle est de 7 kg ; il doit être réévalué si les hypothèses changent.**

## À retenir

- Prévoir par emplacement et par recette.
- Utiliser les fiches techniques et les rendements.
- Ne pas ajouter deux fois la réserve.
- Mesurer aussi les refus et les invendus.

## Pièges à éviter

- Confondre ventes réalisées et demande totale.
- Arrondir un achat au conditionnement inférieur.
- Chercher le flux tendu en supprimant toute sécurité.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04, Q16 ; Examen 02 : Q02, Q03, Q16 ; Examen 04 : Q05 ; Examen 06 : Q02, Q08 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q08, Q17

## Sources et vérification

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

# 12. Saisonnalité, carte courte, origine et continuité

**Faire évoluer une carte courte demande de concilier saison, qualité culinaire, promesse client et approvisionnement réalisable.**

## Objectifs

- Distinguer saison, proximité et certification.
- Faire évoluer une recette sans multiplier les références.
- Préparer les ruptures et actualiser l’information.

## Comprendre les trois critères

La saisonnalité décrit une période adaptée au produit et à ses conditions de production ; elle ne se déduit pas de la seule distance. Une tomate locale de serre chauffée en hiver ne prouve pas la saisonnalité recherchée. La certification biologique répond encore à un autre critère, à documenter. Pour une carte métropolitaine, courgette, aubergine et poivron orientent les propositions estivales ; poireau, carotte, chou et panais offrent des pistes hivernales à vérifier selon l’approvisionnement réel.

## Garder une carte maîtrisable

Une carte courte facilite les préparations régulières, le stockage, le suivi des coûts et le rythme de service. Mutualiser intelligemment certains ingrédients limite les références périssables sans rendre toutes les pizzas identiques. Étudier une nouveauté à partir du travail ajouté, du volume probable et des risques de perte. Tester une garniture dans les conditions réelles de préparation et de cuisson avant de la généraliser.

## Tenir une promesse exacte

Une annonce de producteur ou d’origine doit correspondre au lot réellement utilisé. Si le produit change, rectifier la carte et les supports avant le choix du client. Mettre aussi à jour portions, rendement, coût, allergènes et consignes dans une seule version de référence. Respecter le choix végétarien : remplacer un légume par de la viande n’est pas une substitution équivalente. Toute solution modifiant une commande nécessite un accord explicite.

## Organiser la continuité

Rencontrer les producteurs pour connaître leurs calendriers, volumes, aléas et modalités logistiques. Préparer un fournisseur de secours qualifié plutôt qu’attendre la rupture. Une alternative doit rester compatible avec les recettes et les capacités du camion ; elle peut demander un essai et une information nouvelle. En cas d’indisponibilité, actualiser les recettes vendables dans le logiciel et traiter les commandes déjà acceptées, sans changement silencieux de garniture.

## Transition de saison - exemple fictif

La végétarienne d’été doit évoluer, mais l’objectif reste cinq pizzas et peu de nouvelles références.

1. Choisir une piste hivernale réellement disponible.
2. Tester sa préparation et son résultat sur pizza.
3. Actualiser la fiche et les supports, puis mesurer ventes et pertes.

**Faire évoluer une recette existante de façon maîtrisée, plutôt qu’ajouter plusieurs références sans test.**

## À retenir

- Local, de saison et biologique sont trois critères distincts.
- Une carte courte peut évoluer.
- La promesse d’origine doit rester vraie.
- Préparer les alternatives avant la rupture.

## Pièges à éviter

- Assimiler proximité et saisonnalité.
- Conserver une annonce locale avec un autre approvisionnement.
- Changer une recette sans mettre à jour ses informations.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q09 ; Examen 02 : Q08 ; Examen 03 : Q05, Q10, Q13 ; Examen 06 : Q01, Q04, Q13 ; Examen 07 : Q16, Q17 ; Examen 08 : Q12 ; Examen 09 : Q03, Q10

## Sources et vérification

19. Santé publique France - calendrier des fruits et légumes de janvier

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

# 13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte

**Transformer une recette en quantités fiables, peser au bon stade et comprendre les pourcentages de fabrication.**

## Objectifs

- Exploiter une fiche technique commune et à jour.
- Calculer tare, rendement, portions et hydratation.

## La fiche technique donne une référence commune

Une fiche précise les ingrédients, les quantités, les unités, le nombre de portions et les étapes de fabrication. Elle indique le stade de pesée : brut, paré, égoutté ou cuit. Elle relie aussi recette, allergènes, conservation prévue et coût. Une version commune évite les grammages contradictoires.

Avant tout calcul, convertir les masses dans la même unité : 1 kg = 1 000 g. Le besoin d'un ingrédient est le nombre de pizzas multiplié par sa portion. Pour connaître la production possible, calculer les portions disponibles de chaque ingrédient ; le plus petit résultat limite la production.

## Séparer pesée, parage et portionnement

La tare est la masse du récipient vide. Le contenu vaut masse pesée avec récipient moins tare. Le poids brut d'achat désigne le produit avant préparation : préciser le sens de « brut ».

Le rendement mesure la part utilisable après préparation. Un rendement de 80 % signifie 0,80 kg utilisable par kilogramme acheté. Les pertes de parage ne doivent pas être déduites une deuxième fois lorsque la fiche donne déjà une masse nette.

| Recherche | Calcul |
|---|---|
| Rendement (%) | Masse utilisable ÷ masse avant préparation × 100 |
| Besoin avant préparation | Besoin utilisable ÷ rendement exprimé en décimal |
| Portions entières possibles | Masse utilisable ÷ masse d'une portion, arrondi inférieur |

## Pourcentages et masse de pâte

Dans les exercices, l'hydratation vaut masse d'eau divisée par masse de farine, multipliée par 100. Le sel exprimé en pourcentage de farine utilise la même base. La masse de pâte additionne tous les ingrédients ; elle ne se confond pas avec la farine. Contrôler ensuite la régularité des portions par pesée.

## Contrôler une plage de portionnement

Une tolérance de portion doit être annoncée par la consigne. Si les bornes sont incluses, une masse exactement égale à la borne basse ou haute reste conforme. Compter les portions en dessous ou au-dessus de la plage, sans les masquer par une moyenne. L'amplitude mesure la dispersion : masse maximale − masse minimale.

Exemple fictif : plage de 195 à 205 g inclus. Les masses de 195 et 205 g sont conformes ; 194 et 207 g ne le sont pas. L’amplitude de cet échantillon est 207 − 194 = 13 g. Une moyenne proche de la cible ne démontre pas que chaque portion respecte la plage.

### Exemple fictif : répartir une pétrissée

Recette fictive sans perte : farine 3 kg, eau 1,8 kg, sel 60 g, levure 12 g ; pâtons de 240 g.

1. Hydratation : 1,8 ÷ 3 × 100 = 60 %.
2. Pâte totale : 3 000 + 1 800 + 60 + 12 = 4 872 g.
3. 4 872 ÷ 240 = 20 pâtons entiers et 72 g restants.

**20 pâtons de 240 g ; hydratation de 60 %.**

## À retenir

- Toujours préciser unité et stade de pesée.
- Le récipient ne constitue pas une portion alimentaire.
- Le rendement s’utilise en décimal dans une division.
- Les pourcentages de pâte doivent annoncer leur base.

## Pièges à éviter

- Diviser un besoin net par 80 au lieu de 0,80.
- Confondre poids de farine et poids de pâte.
- Arrondir une capacité de production vers le haut.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04 ; Examen 02 : Q03 ; Examen 04 : Q04, Q08, Q11, Q13 ; Examen 06 : Q02, Q15 ; Examen 07 : Q03 ; Examen 08 : Q02, Q12 ; Examen 09 : Q11, Q17 ; Examen 10 : Q06, Q08

## Sources et vérification

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

# 14. Coûts, prix, remises, rentabilité et trésorerie

**Relier les quantités réellement consommées au prix de vente, puis distinguer contribution, bénéfice et argent disponible.**

## Objectifs

- Calculer avec des bases HT et des périmètres explicites.
- Mesurer l'effet des prix et des pertes.
- Distinguer rentabilité et trésorerie.

## Construire un coût exploitable

Le coût d'une portion dépend du prix d'achat et de la quantité réellement utilisée. Le parage augmente le coût du kilogramme utilisable. Ajouter l'emballage si le calcul le prévoit. Achat payé et matière consommée ne se confondent pas.

Une hausse fournisseur doit être reportée sur les fiches concernées. Comparer conditionnement, rendement, travail et pertes, au-delà du prix affiché. Une remise réduit la recette encaissée sans réduire automatiquement la mozzarella ou l'emballage consommés.

## Nommer les bases avant de calculer

Dans ce cours, le coefficient HT et le taux matière utilisent le même coût HT et le même prix de vente HT. Si l'emballage est inclus, annoncer « matière et emballage ». Aucun coefficient universel ne garantit un bénéfice. Un taux de TVA d'exercice ne s'applique pas automatiquement aux ventes réelles.

| Indicateur | Formule |
|---|---|
| Coût de portion | Prix HT/kg × portion en kg |
| Coefficient HT | Prix de vente HT ÷ coût HT défini |
| Taux matière (%) | Coût HT défini ÷ prix de vente HT × 100 |
| Prix après remise | Prix initial × (1 − remise en décimal) |
| TTC et HT | TTC = HT × (1 + taux) ; HT = TTC ÷ (1 + taux) |

## Couvrir les charges et financer les échéances

La contribution après coûts variables sert à couvrir les charges fixes avant le bénéfice. À contribution unitaire constante, le nombre minimal de ventes vaut charges fixes divisées par contribution, arrondi supérieur. Un rythme de vente élevé ne prouve pas seul la rentabilité.

La trésorerie suit encaissements et décaissements. Le remboursement du capital d'un emprunt réduit la dette ; les intérêts sont une charge financière. Les deux sortent de la banque.

## Distinguer une remise en euros d’un pourcentage

Une remise fixe en euros se soustrait directement au prix exprimé sur la même base. Une remise de r % se calcule sur le prix : montant de remise = prix × r ÷ 100 ; prix remisé = prix − remise. Exemple fictif : sur 12 € HT, une remise fixe de 2 € donne 10 € HT, tandis qu’une remise de 20 % vaut 2,40 € et donne 9,60 € HT. Garder distincts le prix réellement facturé et la contribution après les coûts prévus.

## Calculer une commission composée

Si le contrat ou l’exercice donne un taux et une part fixe, commission = base précisée × taux en décimal + part fixe. Versement net = montant encaissé − commission. Exemple fictif : 30 € encaissés, taux donné de 1 % et frais fixes de 0,20 € donnent 0,50 € de commission et 29,50 € versés. Respecter la base annoncée ; ces frais ne transforment pas rétroactivement la vente de 30 € en une vente de 29,50 €.

## Mesurer le coût des pertes, pas seulement leur nombre

Pour chaque référence, valeur de perte = quantité réellement perdue × coût unitaire correspondant, sur une même base HT et un même périmètre. Additionner ensuite les valeurs des différentes références. Exemple fictif : deux portions perdues à 4 € HT représentent 8 € ; cinq à 1 € représentent 5 €. Le plus grand nombre de portions perdues ne porte pas nécessairement le plus gros coût. Ne pas valoriser comme perte un simple transfert entre emplacements.

### Exemple fictif : couverture d’un service

Prix : 14 € HT ; coûts variables : 5 € HT par pizza ; charges fixes du service : 270 €.

1. Contribution unitaire : 14 − 5 = 9 € HT.
2. Nombre minimal : 270 ÷ 9 = 30 pizzas.
3. Avec une TVA fictive donnée de 10 %, 14 € HT donnent 15,40 € TTC.

**30 pizzas couvrent les charges ; conversion fictive : 15,40 € TTC.**

## À retenir

- Définir ce qui est inclus dans chaque coût.
- Garder la même base HT pour comparer.
- Une contribution n’est pas un bénéfice net.
- Suivre aussi les sorties de trésorerie.

## Pièges à éviter

- Appliquer un coefficient HT à un prix TTC sans le dire.
- Soustraire directement un pourcentage de TVA du TTC.
- Traiter tout remboursement de capital comme une charge.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q10, Q12 ; Examen 02 : Q12, Q14 ; Examen 03 : Q09 ; Examen 04 : Q01, Q02, Q04, Q06, Q12, Q15, Q16, Q17 ; Examen 06 : Q16 ; Examen 09 : Q09

## Sources et vérification

21. Bpifrance Création - Seuil de rentabilité

22. Bpifrance Création - Capital remboursé et intérêts

23. Service Public Entreprendre - Calcul HT et TTC

# 15. Allergènes, information client, contaminations et régimes

**Rendre l’information fiable et décider si une demande alimentaire peut être satisfaite dans les conditions réelles du poste.**

## Objectifs

- Construire une information écrite à partir des ingrédients.
- Distinguer composition et présence fortuite.
- Respecter une demande sans promettre une sécurité non maîtrisée.

## Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit

Vérifier précisément toute allergie ou intolérance signalée. Consulter étiquettes, fiches fournisseurs et recettes actuelles. Un remplacement peut ajouter un allergène sans changer le nom commercial. La matrice relie recettes, ingrédients et allergènes.

Les quatorze catégories à déclaration obligatoire sont : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque concernés, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les sulfites, le seuil de déclaration est supérieur à 10 mg/kg ou 10 mg/L. Consulter les précisions et exceptions réglementaires dans la source officielle.

## Informer avant le choix du client

L’information doit être écrite, fiable et accessible. Dans l’organisation du camion, elle est disponible sur la page de commande et sur un support consultable pour le client sans Internet. Une substitution ou une nouvelle référence fournisseur entraîne une vérification avant sa mise en vente, puis la mise à jour des supports concernés.

## Maîtriser les transferts entre préparations

Une mention de traces signale une présence fortuite possible ; elle ne permet pas de conclure à une absence d’allergène. Des transferts peuvent passer par farine, mains, pince, planche ou bac. Prévoir la séparation et le nettoyage adaptés ; retirer un morceau visible ou invoquer la cuisson ne démontre pas une maîtrise suffisante.

Une demande végétarienne concerne la composition promise ; elle ne signifie pas automatiquement « sans lait » ou « sans œuf ». Une demande sans gluten n’est pas satisfaite par le seul retrait de la garniture. Si les conditions du poste ne permettent pas de répondre de façon fiable, expliquer la limite et ne pas annoncer une garantie injustifiée.

## Exemple fictif : changement de sauce

Une nouvelle sauce mentionne lait et moutarde. Une commande indique une allergie à la moutarde.

1. Comparer la nouvelle étiquette à la matrice existante.
2. Bloquer cette sauce pour la commande signalée et vérifier les solutions réellement possibles.
3. Informer le client et mettre à jour la recette proposée aux autres acheteurs.

**Aucune substitution silencieuse : la décision repose sur la composition et les conditions réelles de préparation.**

## À retenir

- Conserver les compositions fournisseurs à jour.
- Un ingrédient composé doit aussi être vérifié.
- Une information orale seule ne remplace pas le support écrit.
- Une préférence alimentaire reste un engagement de composition.

## Pièges à éviter

- Confondre lait et lactose dans toutes les demandes.
- Promettre « sans traces » sans maîtrise démontrée.
- Supposer qu’une pizza végétarienne convient à toutes les allergies.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q03 ; Examen 02 : Q05 ; Examen 03 : Q01, Q05, Q12 ; Examen 04 : Q09 ; Examen 06 : Q05, Q13 ; Examen 09 : Q12

## Sources et vérification

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires

13. DGCCRF - Information sur les denrées alimentaires

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

# 16. Commandes Internet, créneaux, production et remise

**Réunir les commandes dans un planning fiable, puis contrôler leur production et leur remise.**

## Objectifs

- Distinguer panier, commande confirmée et paiement.
- Planifier à partir de la capacité et du retrait promis.
- Contrôler les commandes jusqu'à leur remise.

## Un seul circuit de commande

Clients habituels et passants commandent sur le site, notamment via le QR code. Pour une personne sans Internet, l'opérateur saisit la commande dans le même logiciel et choisit un créneau réellement disponible. Aucune commande téléphonique n'est prévue dans cette organisation. Le QR code n'accorde aucune priorité.

Un panier commencé n'est pas encore une commande confirmée. Vérifier les références choisies, quantités, modifications, informations utiles, montant et créneau. La confirmation reçoit un identifiant unique. Le paiement possède son propre statut : une commande peut être confirmée avec paiement prévu au retrait.

## Promettre un horaire réalisable

Le planning tient compte du four, du garnissage, de l'emballage et des commandes déjà engagées. Raisonner à rebours depuis l'heure de retrait : terminer le conditionnement avant cette heure, puis placer cuisson et préparation en amont. L'ordre d'arrivée informatique ne suffit donc pas à organiser toutes les fabrications.

Une arrivée anticipée n'augmente pas la capacité du poste. Une modification après lancement peut imposer une nouvelle fabrication et modifier délai ou prix ; vérifier puis convenir d'une solution avant de promettre. Réapprovisionner les bacs avec des quantités maîtrisées et conformes pour garder un poste efficace.

## Du ticket à la remise

Avant fermeture, rapprocher ticket, pizzas, quantités et modifications. Identifier le sac par numéro et nom. À la remise, le numéro distingue notamment deux clients homonymes ; contrôler aussi le paiement. Un ticket réimprimé ne doit pas déclencher automatiquement une deuxième fabrication.

Prévoir un secours en cas de panne réseau : références distinctes, créneaux déjà promis conservés, suivi des paiements et rapprochement au retour du logiciel. En cas de retard client, respecter les conditions de maintien prévues ; le paiement ne justifie pas un maintien indéfini.

## Calculer une série de fournées et ses tâches successives

Pour une série homogène, nombre de cycles = quantité demandée ÷ capacité par cycle, arrondi à l'entier supérieur. Une dernière fournée incomplète compte comme un cycle si elle demande le même temps. Multiplier ce nombre par la durée d'un cycle, puis ajouter les étapes qui ne peuvent

pas se chevaucher. Ne pas additionner deux fois des tâches réalisées en parallèle ; les possibilités de chevauchement doivent être précisées.

Exemple fictif : huit pizzas, capacité de trois pizzas par cycle de cinq minutes, puis quatre minutes d'emballage obligatoirement après toute la cuisson. Trois cycles sont nécessaires : 3 × 5 + 4 = 19 minutes. Ce calcul suppose que les autres temps sont déjà inclus ou explicitement exclus.

### Exemple fictif : planifier à rebours

Retrait à 19 h 30 ; cuisson donnée de 4 minutes et contrôle-emballage de 2 minutes, sans autre attente dans cet exercice.

1. L'emballage doit commencer au plus tard à 19 h 28.
2. La cuisson doit finir à 19 h 28.
3. L'enfournement se place au plus tard à 19 h 24 ; le garnissage est terminé avant.

**Enfourner au plus tard à 19 h 24 selon ces durées fictives.**

## À retenir

- Toutes les saisies rejoignent le même planning.
- Commande et paiement ont des états distincts.
- Le créneau promis guide l'ordonnancement.
- Contrôler contenu, numéro et paiement avant remise.

## Pièges à éviter

- Produire un panier non confirmé.
- Accepter une surcharge parce que le client est devant le camion.
- Traiter une réimpression comme une nouvelle vente.

## Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q05 ; Examen 03 : Q02, Q03, Q08, Q10, Q17 ; Examen 06 : Q03, Q07, Q09, Q17 ; Examen 08 : Q14 ; Examen 10 : Q01, Q02, Q03, Q12

## Sources et vérification

13. DGCCRF - Information sur les denrées alimentaires

25. DGCCRF - Information sur les prix

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d'organisation du travail

# 17. Encaissement, relation client et réclamations

**Sécuriser les montants, expliquer les solutions possibles et conserver des preuves utiles sans imposer une réponse au client.**

## Objectifs

- Vérifier un règlement et rendre la monnaie.
- Traiter une rupture ou une réclamation avec des faits.
- Distinguer geste commercial et résolution du problème.

## Encaisser ce qui est réellement dû

Le client règle en ligne ou au camion selon les moyens proposés. Lire le statut du ticket et rechercher une transaction correspondant au numéro, au montant et à la commande. Une capture bancaire ou une affirmation ne suffit pas à résoudre un doute sans rapprochement. Inversement, demander un deuxième paiement sans vérifier peut créer un double encaissement.

Le reste dû vaut total convenu moins paiements déjà confirmés. La monnaie rendue vaut espèces reçues moins somme à encaisser. Conserver la trace des corrections, remboursements et annulations. Un versement bancaire net de commission doit être rapproché du montant brut encaissé et des frais prévus.

## Répondre à une rupture ou à une modification

Annoncer rapidement l’indisponibilité et proposer des solutions réalisables : autre recette disponible, remplacement vérifié, ou produit sans l’ingrédient si le client l’accepte. Recontrôler composition, allergènes, prix et délai. Un geste commercial peut accompagner la solution sans remplacer l’accord du client.

Si aucune proposition ne convient, respecter le refus. Pour une commande déjà payée, appliquer la solution d’annulation et de remboursement adaptée à la situation et aux règles annoncées. Ne pas transformer de sa propre initiative le paiement en avoir imposé.

## Écouter, vérifier, corriger

Recueillir commande, heure, produit, défaut décrit et preuves disponibles. Écouter sans conclure trop tôt ni accuser. Vérifier les pièces et produits concernés, puis expliquer la réponse. Des retards répétés appellent aussi une action sur la capacité ou le planning.

Avec un fournisseur, rapprocher commande, bon de livraison et facture. Décrire précisément quantité, prix ou produit contesté, conserver les références puis suivre avoir, remplacement ou remboursement. Aucun délai universel de réclamation de 24 ou 48 heures ne doit être inventé ; vérifier les conditions applicables.

## Clôturer et rapprocher une caisse d’espèces

Caisse théorique = fond de départ + espèces réellement encaissées − remboursements et autres sorties réellement payés avec cette caisse. Un paiement par carte ou en ligne ne devient pas une

entrée d’espèces. Le fond initial n’est pas une vente. Comparer le comptage réel au montant théorique : réel − théorique donne un écart négatif en cas de manque et positif en cas d’excédent.

Exemple fictif : départ 80 €, ventes espèces 140 €, remboursements espèces 10 € et achats réglés par la caisse 20 €. Le montant attendu est 80 + 140 − 10 − 20 = 190 €. Si le comptage donne 185 €, il manque 5 €. Rechercher et tracer l’écart sans modifier artificiellement les ventes.

### Exemple fictif : encaisser un solde

Commande totale de 28,40 € TTC ; acompte confirmé de 10 € ; le client remet 20 € en espèces.

1. Reste dû : 28,40 − 10 = 18,40 € TTC.
2. Monnaie : 20 − 18,40 = 1,60 €.
3. Enregistrer le solde et vérifier que la commande est intégralement réglée.

**Encaisser 18,40 € et rendre 1,60 €.**

## À retenir

- Rapprocher le règlement avant de corriger un statut.
- Toute substitution nécessite un accord éclairé.
- Un geste commercial ne résout pas un danger sanitaire.
- Une réclamation répétée fournit une piste d’amélioration.

## Pièges à éviter

- Confondre paiement prévu et confirmé.
- Imposer une garniture ou un avoir.
- Modifier les pièces pour masquer un écart de caisse.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q12, Q17 ; Examen 02 : Q10, Q12 ; Examen 03 : Q04, Q11, Q14 ; Examen 04 : Q06, Q16 ; Examen 05 : Q17 ; Examen 06 : Q09, Q17 ; Examen 10 : Q07, Q11, Q15, Q16

## Sources et vérification

25. DGCCRF - Information sur les prix

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires

# 18. Organisation de l’équipe, manutention, sécurité et biodéchets

**Donner des consignes applicables, organiser les circulations et maîtriser les risques pour les personnes comme pour les aliments.**

## Objectifs

• Transmettre un travail et vérifier sa compréhension.
• Réduire la manutention et les risques au poste.
• Organiser le tri et l’évacuation des déchets.

## Une relève qui permet de reprendre sans deviner

Transmettre fabrications terminées ou en cours, quantités restantes, limites d’utilisation et anomalies. Signaler les changements de lots pour préserver la traçabilité. Tous utilisent la version actuelle des fiches.

Une consigne se vérifie par une reformulation ou une démonstration. Toute aide ponctuelle suit les règles du poste : tenue protégée, mains propres et ustensiles adaptés. Une personne présentant des symptômes susceptibles de contaminer les aliments signale sa situation ; l’activité est réorganisée selon la procédure.

## Réduire le port de charges avant de parler de posture

Évaluer poids, fréquence, prise et trajet. Une aide adaptée, un stockage à hauteur accessible et une bonne implantation réduisent les efforts répétés. Ne pas utiliser un chariot défectueux : le remplacer ou organiser une autre solution sûre.

Respecter la notice et stabiliser le chargement : lourds en bas, visibilité et passages préservés. Changer de direction avec les pieds évite une torsion sous charge ; aucune posture ne rend toute manutention acceptable.

## Prévenir les accidents pendant la production

Garder les circulations propres, sèches et dégagées. Organiser les activités chaudes à l’écart des passages et utiliser les protections adaptées. Limiter l’émission de farine et employer un nettoyage approprié ; balayer à sec ou souffler remet les poussières en suspension. Un déversement impose l’arrêt local et la remise en état avant reprise.

## Trier sans créer une nouvelle contamination

Le tri à la source des biodéchets concerne aussi une petite activité professionnelle. Séparer les déchets alimentaires des emballages selon la filière choisie ; « compostable » ne signifie pas accepté par chaque collecteur. Prévoir des contenants entretenus et une évacuation séparée des préparations propres. Après manipulation des déchets, rétablir l’hygiène des mains avant le retour aux aliments.

## Exemple fictif : charger un chariot

Notice limitée à 120 kg ; sept caisses de 20 kg à déplacer, sans autre charge.

1. Masse totale : 7 × 20 = 140 kg.
2. Un trajet de 140 kg dépasse la notice.
3. Prévoir au moins deux trajets, avec un chargement stable et un parcours dégagé.

**Deux trajets au minimum ; la stabilité reste à vérifier pour chaque chargement.**

## À retenir

- Transmettre l’état réel et les anomalies.
- Vérifier la compréhension des consignes.
- Réduire les efforts et respecter les notices.
- Le tri s’adapte à la filière réellement utilisée.

## Pièges à éviter

- Confondre vitesse et organisation sûre.
- Faire travailler un chariot abîmé.
- Secouer un sac de farine pour le vider plus vite.

## Pour s’entraîner après le cours

Examen 02 : Q07 ; Examen 06 : Q11, Q12 ; Examen 07 : Q09, Q10, Q11 ; Examen 08 : Q01, Q06, Q09, Q11, Q12, Q13, Q15, Q16, Q17 ; Examen 09 : Q16 ; Examen 10 : Q09, Q13

## Sources et vérification

6. INRS - Prévention dans les métiers utilisant farine, fours et manutentions

26. Ministère de la Transition écologique - Tri à la source des biodéchets

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

# Références officielles

Les sources sont regroupées par adresse et numérotées dans les chapitres. Les calculs des exemples sont des applications pédagogiques ; les protocoles signalés comme fictifs ne remplacent pas les règles propres aux produits et aux procédés réels.

1. Ministère de l’Agriculture - guide de mise en œuvre du PMS, principes généraux

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

2. DGCCRF - synthèse des dispositions d’hygiène du règlement 852/2004

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

3. Service Public - hygiène dans la restauration, hygiène du personnel

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32189

4. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes d’hygiène du personnel

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/57393

5. INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

6. INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/boulangerie-patisserie/boulangerie-patisserie-agir

7. DGCCRF - maintien de la chaîne du froid

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/alimentation/la-chaine-du-froid-comment-ne-pas-la-rompre

8. DGCCRF - DLC, DDM et conditions après ouverture

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/date-limite-de-consommation-et-date-de-durabilite-minimale-ce-que-vous-devez-savoir

9. DGAL - durée de vie microbiologique des aliments, instruction 2024-270

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-270/telechargement

10. Service Public Entreprendre - marque d’identification sanitaire

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F33822

11. DGCCRF - étiquetage des œufs

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-oeufs

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

https://agriculture.gouv.fr/la-securite-sanitaire-de-lalimentation-que-controle-t-dans-un-restaurant

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-denrees-alimentaires-les-regles-connaitre

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

https://www.agencebio.org/decouvrir-le-bio/ses-acteurs/les-organismes-certificateurs-en-france/

15. DGCCRF - matériaux, emballages et contenants au contact des aliments

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/les-regles-respecter-pour-les-materiaux-emballages-ustensiles-et-contenants-au-contact-des-aliments

16. Ministère de l’Agriculture - Fonctionnement des alertes alimentaires

https://agriculture.gouv.fr/comment-fonctionne-le-systeme-dalerte-alimentaire

17. DGCCRF - obligations lors d’un rappel de produits

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-un-commerce/rappels-de-produits-vous-devez-les-declarer-sur-le-site-rappelconso

18. DGCCRF - FAQ professionnelle RappelConso
https://teleassistance.dgccrf.finances.gouv.fr/FAQ/Faq/?app=RAPPELCONSO

19. Santé publique France - calendrier des fruits et légumes de janvier
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/calendrier-de-saison/les-fruits-et-legumes-de-janvier

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d'organisation du travail
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

21. Bpifrance Création - Seuil de rentabilité
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/seuil-rentabilite

22. Bpifrance Création - Capital remboursé et intérêts
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/plan-financement-a-3-ans

23. Service Public Entreprendre - Calcul HT et TTC
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F24271

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32192

25. DGCCRF - Information sur les prix
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/linformation-sur-les-prix

26. Ministère de la Transition écologique - Tri à la source des biodéchets
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets